Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Redes de Datos

Redes Inalámbricas WLAN
Estándar IEEE 802.11

Unidad 2 - Acceso al Medio

Agenda:

- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

¿Qué es una Wireless LAN?

- Una red de área local inalámbrica (WLAN) proporciona todas las funcionalidades y beneficios de las tecnologías LAN tradicionales, sin las limitaciones que imponen los cables.

- Sin embargo, una WLAN requiere de un medio por donde se desplace la señal de transmisión, en lugar de usar pares de cobre trenzados o fibra óptica, las WLAN usan radiofrecuencias (RF) o luz infrarroja.

- El uso de RF es la técnica más popular, alcanzando rangos que permiten cubrir amplias zonas, contando además con un ancho de banda considerable para una mejor transmisión.

- WLAN utiliza las frecuencias de 2,4 Ghz y 5 Ghz, estas porciones del espectro de RF se encuentran reservadas en la mayor parte del mundo y no necesitan licenciamiento.

- La primera generación de dispositivos WLAN, con sus bajas velocidades y la falta de estándares, no fueron muy populares.

¿Por qué instalar un sistema que trabaja con velocidades menores a las tecnologías LAN actuales?

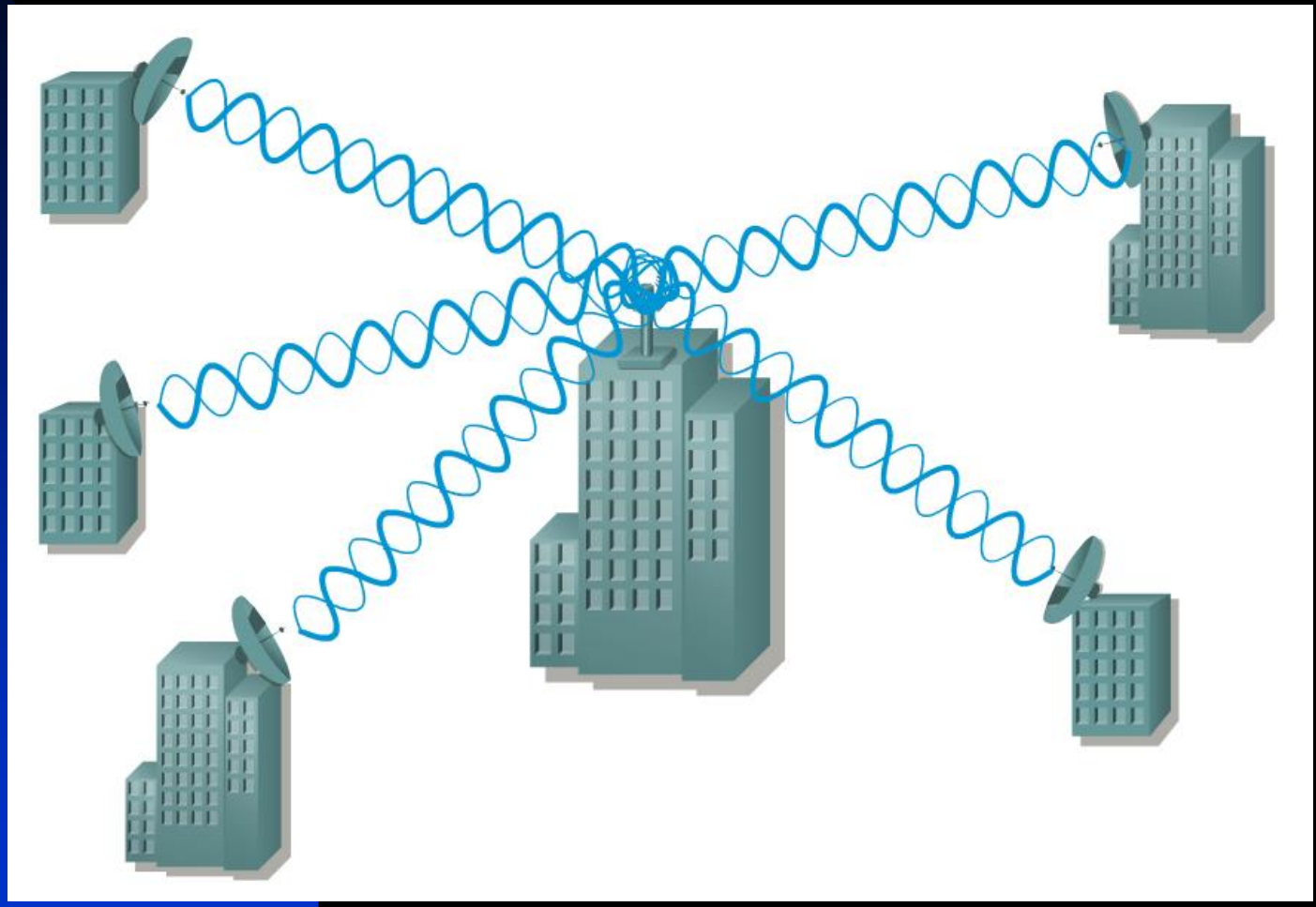
- En entornos de LAN pequeños, las bajas velocidades son adecuadas para soportar las aplicaciones y necesidades de los usuarios.
- Las WLAN permiten a los usuarios disponer de un servicio de roaming o movilidad.
- Durante los cambios de configuración que sufren muchas oficinas en el año, las WLAN no requieren volver a cablear nada, por lo que no ocasionan gastos adicionales.

Otras ventajas asociadas a esta tecnología son:

- Alta disponibilidad
- Escalabilidad
- Facilidad de gestión
- Arquitectura abierta

Las WLAN pueden ser usadas también para brindar conectividad sitio a sitio, a distancias que pueden llegar hasta los 40 Km, si las condiciones físicas y ambientales lo permiten.

Site to Site WLAN



Evolución de WLAN

Las primeras tecnologías de WLAN definidas por el estándar 802.11 eran de baja velocidad, permitiendo alcanzar velocidades entre 1 a 2 Mbps.

Los fabricantes de productos wireless se dieron cuenta de que, para que la tecnología obtuviera una amplia aceptación en el mercado, era necesario un estándar semejante al de Ethernet.

Por este motivo se reunieron en 1991, formando la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

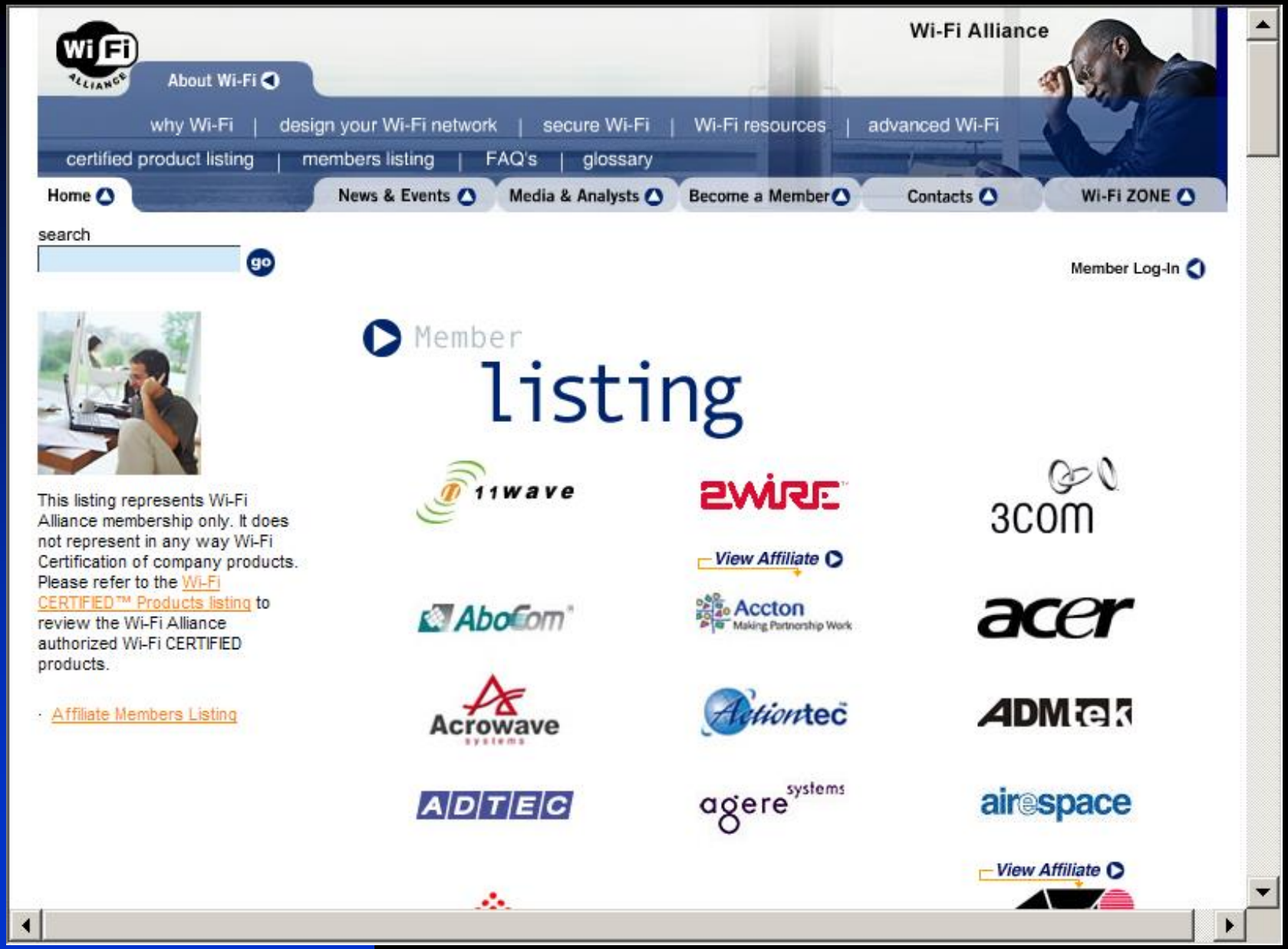
WECA propuso un estándar basado en la contribución de tecnologías de los distintos integrantes de la WECA (fabricantes), que se denominó Wi-Fi (Wireless Fidelity).

Ante estos indicadores, los fabricantes de productos wireless se dieron cuenta de que, para que la tecnología obtuviera una amplia aceptación en el mercado, era necesario un estándar semejante al de Ethernet.

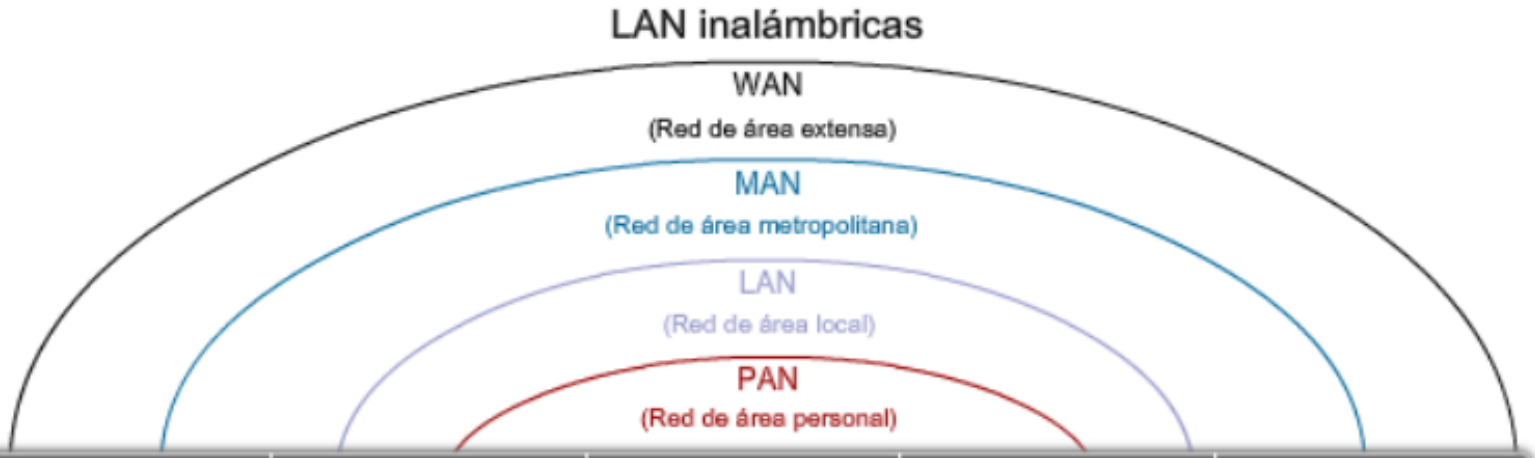
Por este motivo se reunieron en 1991, formando la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

WECA propuso un estándar basado en la contribución de tecnologías de los distintos integrantes de la WECA (fabricantes), que se denominó Wi-Fi (Wireless Fidelity).

WiFi


Wi-Fi Alliance
About Wi-Fi
why Wi-Fi | design your Wi-Fi network | secure Wi-Fi | Wi-Fi resources | advanced Wi-Fi
certified product listing | members listing | FAQ's | glossary
Home
News & Events
Media & Analysts
Become a Member
Contacts
Wi-Fi ZONE
search
go
Member Log-In
Member listing
This listing represents Wi-Fi Alliance membership only. It does not represent in any way Wi-Fi Certification of company products. Please refer to the Wi-Fi CERTIFIED™ Products listing to review the Wi-Fi Alliance authorized Wi-Fi CERTIFIED products.
· Affiliate Members Listing
11wave
2WIRE
View Affiliate
3com
AboCom
Accton
Making Partnership Work
acer
Acrowave
Actiontec
ADMtek
ADTEC
agere systems
airespace
View Affiliate

Tecnologías de Redes Inalámbricas



	PAN	LAN	MAN	WAN
Estándares	Bluetooth 802.15.3	802.11	802.11 802.16 802.20	GSM, CDMA, Satélite
Velocidad	< 1 Mbps	de 11 a 54 Mbps	10-100+ Mbps	10 Kbps-2 Mbps
Intervalo	Cortocircuito	Medio	Medio-Largo	Largo
Aplicaciones	Par-a-par Dispositivo-a- Dispositivo	Redes de empresas	Acceso de última milla	Datos móviles Dispositivos

Agenda:

- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

Estándar IEEE 802.11

- Estándar IEEE para redes inalámbricas
- Define dos tipos de redes: Infraestructura y Ad Hoc
- Define dos tipos de tecnologías
  - Infrarrojo
  - Radiofrecuencia
- Bandas RF sin legislación son 2.4 GHz y 5 GHz
- Es necesario considerar aspectos prácticos como consumo de potencia, seguridad, etc.

Estándar IEEE 802.11 (continuación)

- Banda de frecuencias 2.4 Ghz utilizada por portones automáticos, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.
- La banda 2,4 GHz está más saturada que la de 5 GHz
- Los principales estándares son:
  - IEEE 802.11a
  - IEEE 802.11b
  - IEEE 802.11g
  - IEEE 802.11n
  - IEEE 802.11ac
  - IEEE 802.11ax

Estándar IEEE 802.11 (continuación)

Año	Estándar IEEE	Velocidad	Frecuencia
1999	802.11b	11Mbps	2,4GHz
2003	802.11g	54Mbps	2,4GHz
2004	802.11n	300Mbps	2,4GHz
2009	802.11n(modificación)	650Mbps	2,4GHz
2013	802.11ac	6Gbps	5GHz
2020	802.11ax	10Gbps	2,4GHz
2021	(WiFi 6E)		6GHz
2021	802.11ay	20-40Gbps	60GHz
2024(previsto)	802.11be	30-46Gbps	2,4GHz, 5GHz, 6GHz
2024(previsto)	802.11bf		2.4GHz,

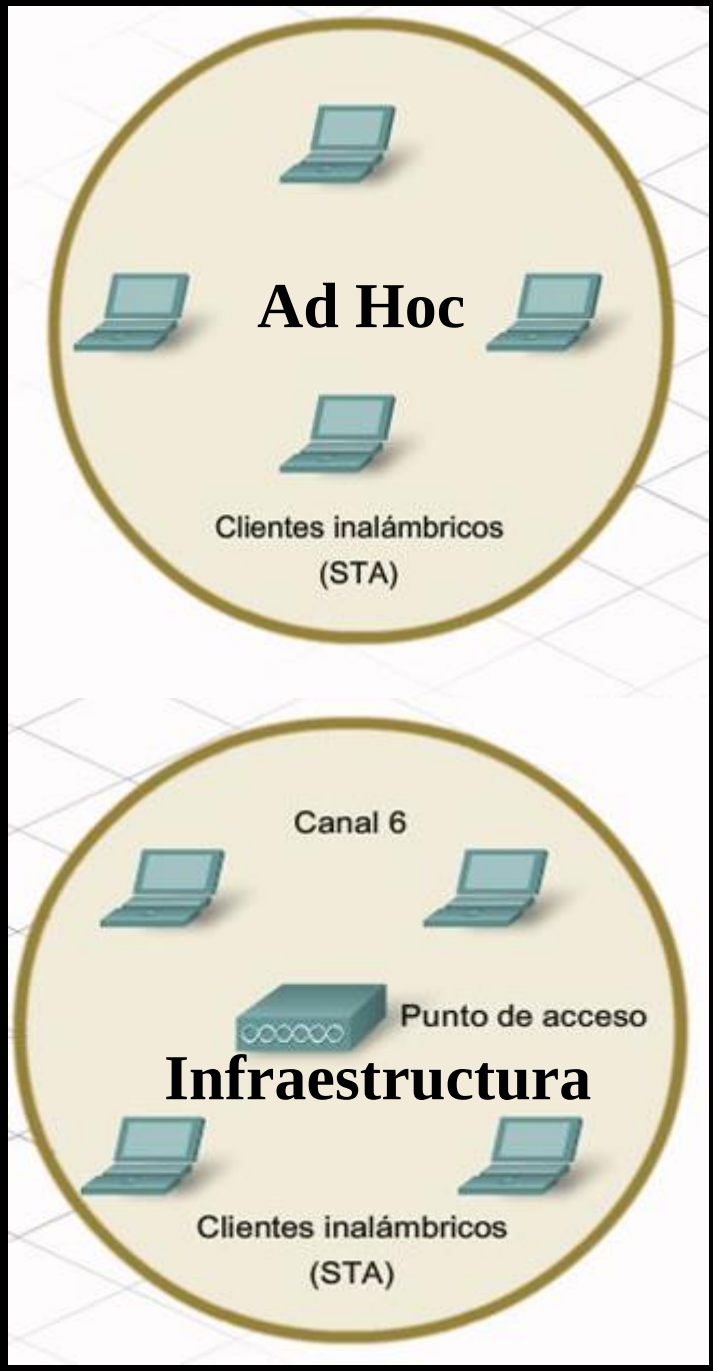
Arquitectura IEEE 802.11

- La 802.11 define una estructura basada en los siguientes elementos:
  - BSS (basic service set)
  - DS (sistema de distribución)
  - STA (estación)
  - AP (access point)

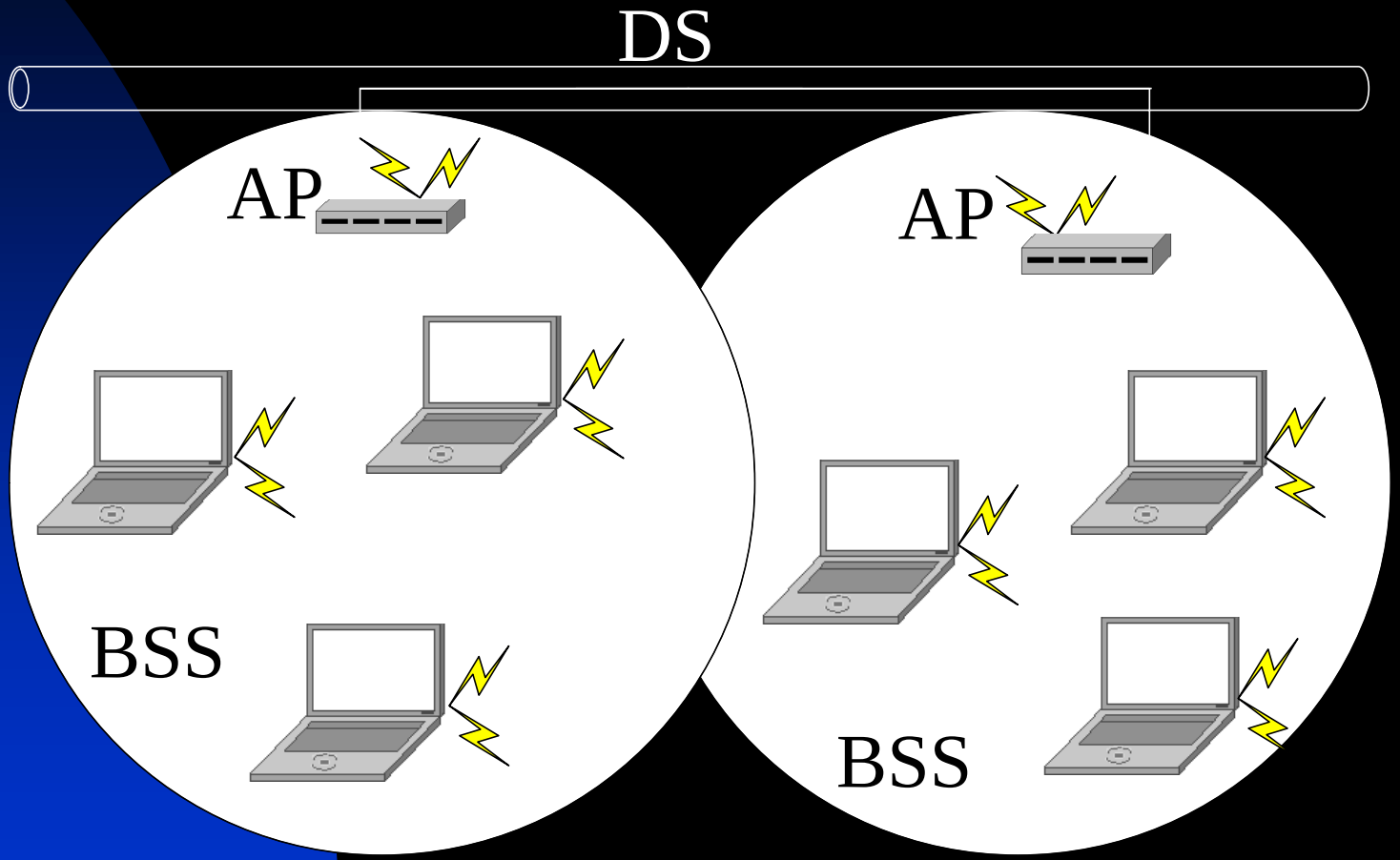
Topologías 802.11

Modo Ad hoc - Se utiliza para conectar a los clientes de manera peer-to-peer sin un AP.

Modo Infraestructura - Se utiliza para conectar clientes a la red mediante un dispositivo AP.



Topología IEEE 802.11 Extendida



Estándar IEEE 802.11a

- Aprobado en 1999
- Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz
- Las señales son absorbidas más fácilmente por paredes y objetos sólidos, debido a su longitud de onda más pequeña
- Utiliza 52 sub-portadoras de OFDM (Multiplexión por división de frecuencias ortogonales). 48 se utilizan para datos y 4 para sincronización
- Velocidad máxima 54 Mbps. (velocidad real de 20 Mbps)
- Tiene un alcance de 20km con radios especiales

Estándar IEEE 802.11b

- La revisión del estándar original fue ratificada en 1999
- Es un método de espectro expandido con tasas máximas de transmisión de 11 Mbps
- Utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Los dispositivos que utilizan 802.11b pueden experimentar interferencias con otros productos que funcionan en la misma banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Rápida aceptación en el mercado

Estándar IEEE 802.11g

- Aprobado en 2003. Es la evolución del 802.11b
- Este estándar copia los modelos de modulación OFDM de 802.11a
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz (como el “b”), pero a tasas teóricas máximas de 54 Mbps (en promedio 22 Mbps como el estándar “a”)
- Es compatible con el estándar “b” y utiliza las mismas frecuencias
- Es común que los productos soporten 802.11a/b/g en una sola NIC

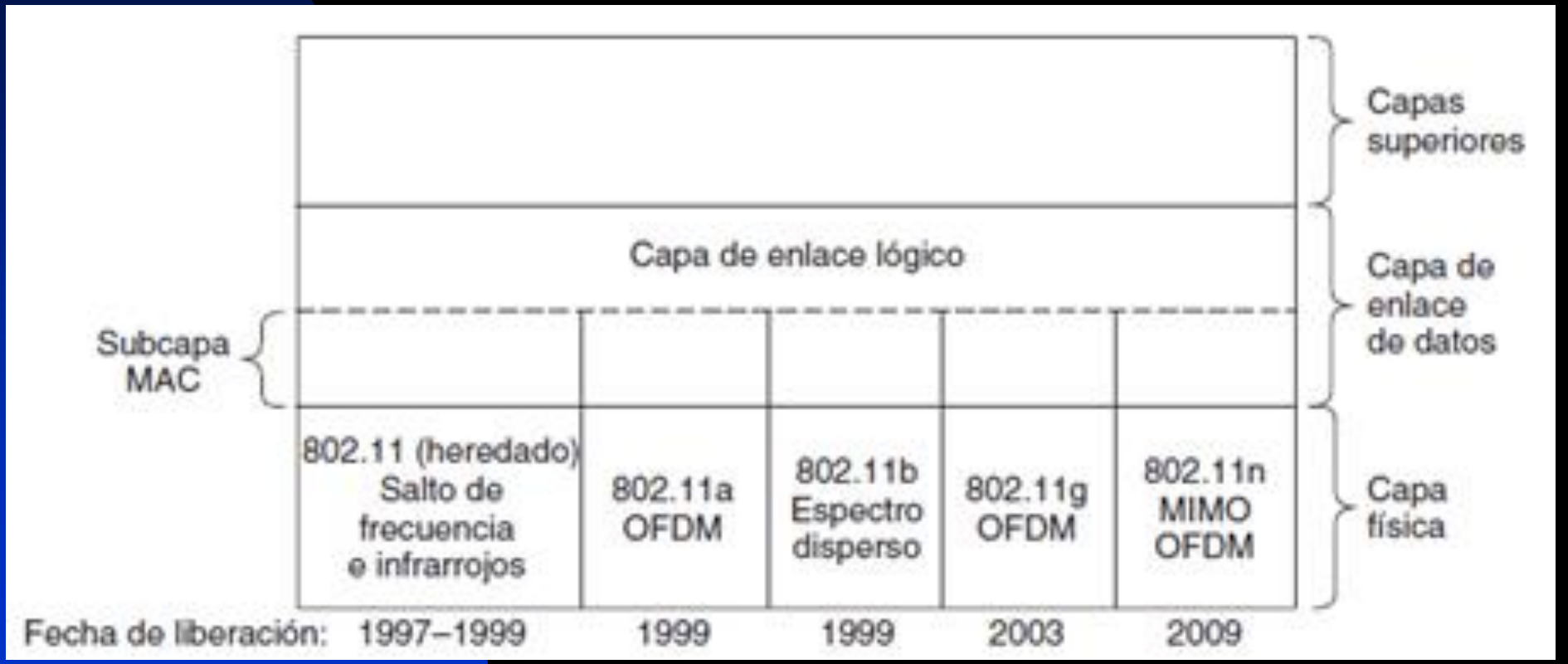
Estándar IEEE 802.11n

- Norma ratificada en 2009
- Objetivo → brindar una tasa de transferencia real alta
- Velocidad máxima 600 Mbps (rendimiento real percibido por el usuario de 100 Mbps)
- Puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, permitiendo esto compatibilidad con dispositivos basados en todas las ediciones de tecnología de WiFi (a/b/g)
- Utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema
- Utiliza hasta 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos de información a la vez

Estándar IEEE 802.11ac

- Norma aprobada en 2014
- Es una mejora del 802.11n
- Conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit
- Tasas de transferencia de hasta 1,3 Gbps con 3 antenas
- Opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz
- Utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad 256 QAM

Capa Física de 802.11

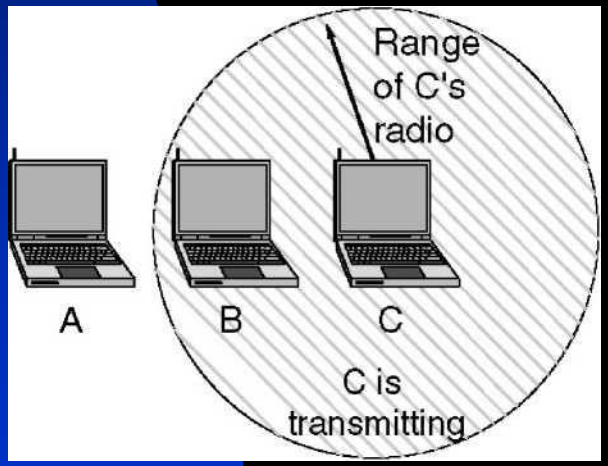


Agenda:

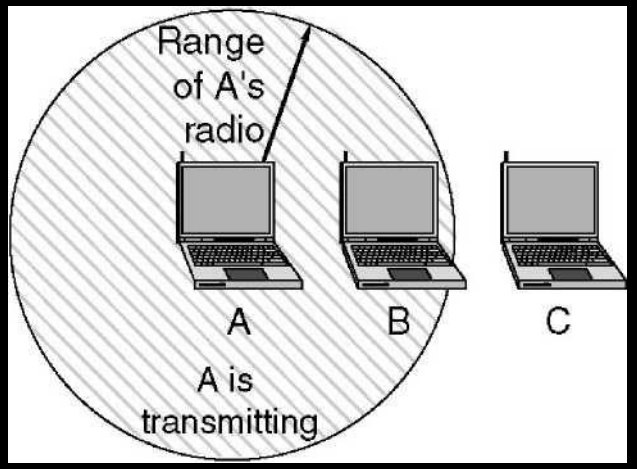
- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

- (a) El problema de la estación escondida
- (b) El problema de la estación expuesta

A desea enviar un mensaje a B pero no lo escucha porque B está ocupado

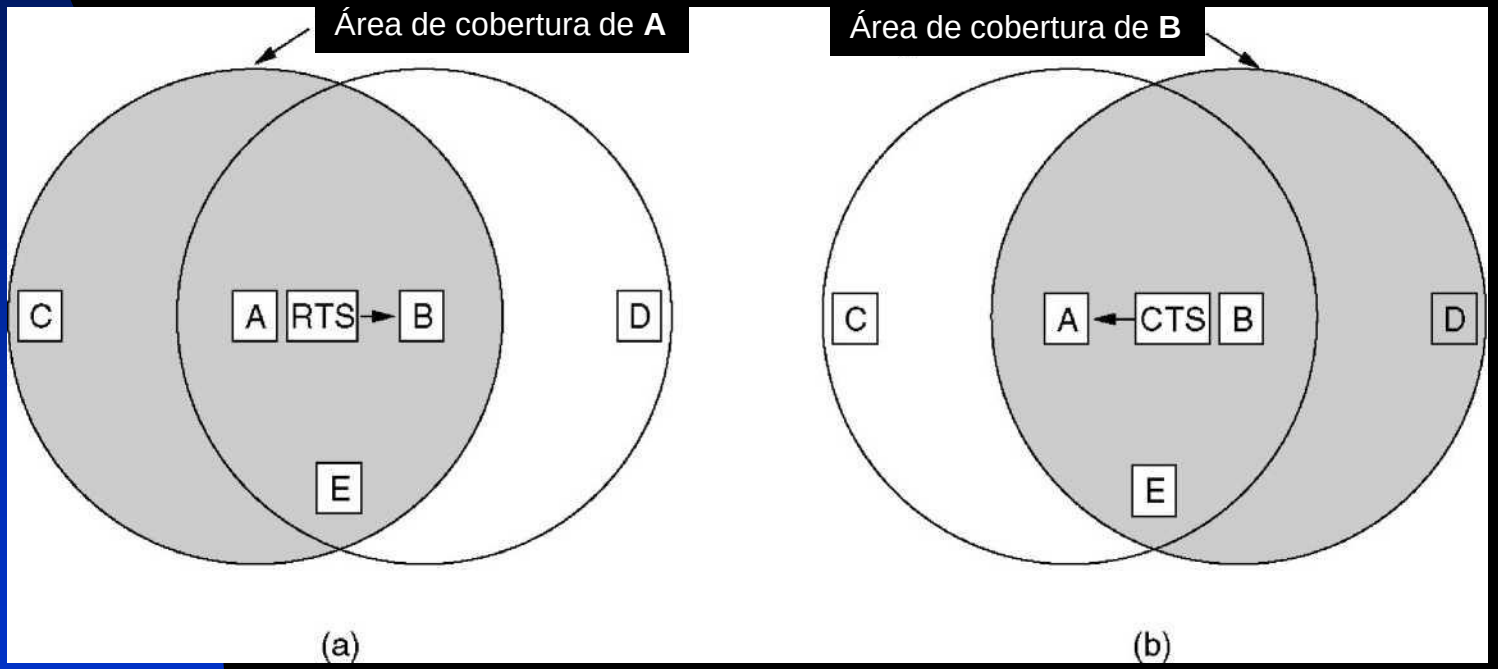


B desea enviar un mensaje a C pero erróneamente piensa que la transmisión fallará

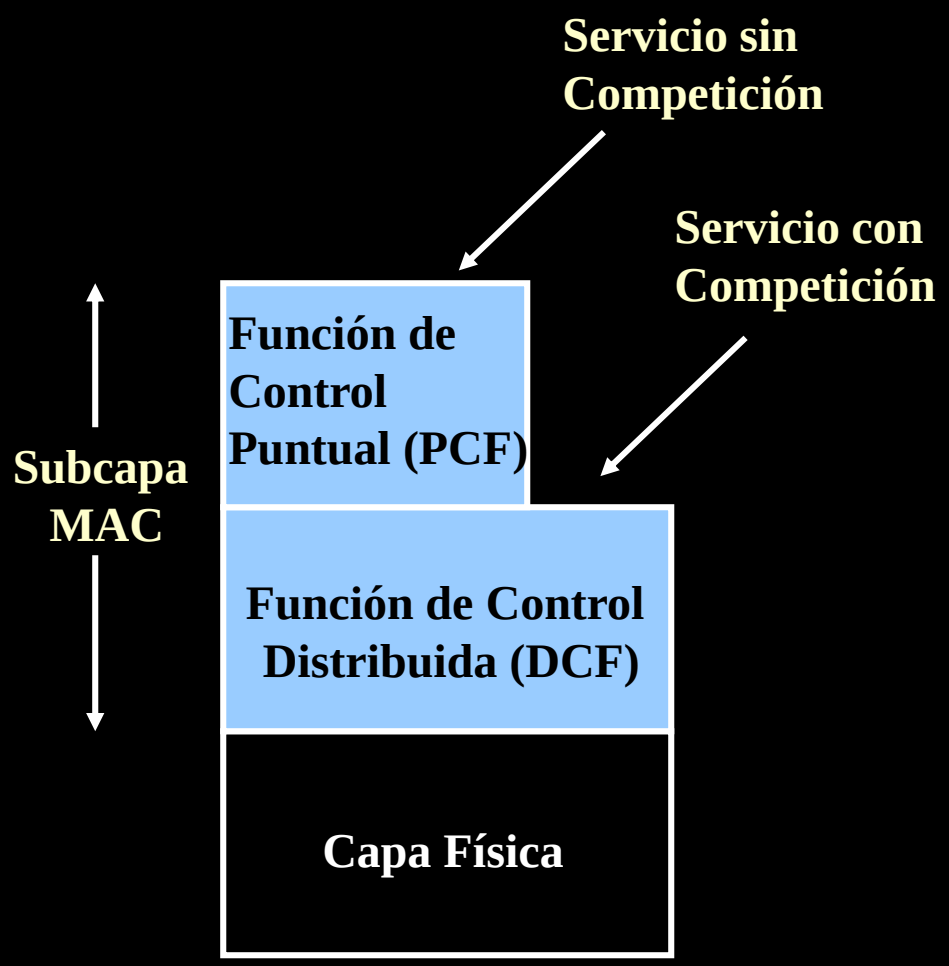


(a) (b)

- El protocolo MACA (MACAW en Wireless)
  - (a) A transmite un RTS a B
  - (b) B responde con un CTS a A



Estructura de la Capa 2 WLAN



Funciones de la Capa 2 WLAN

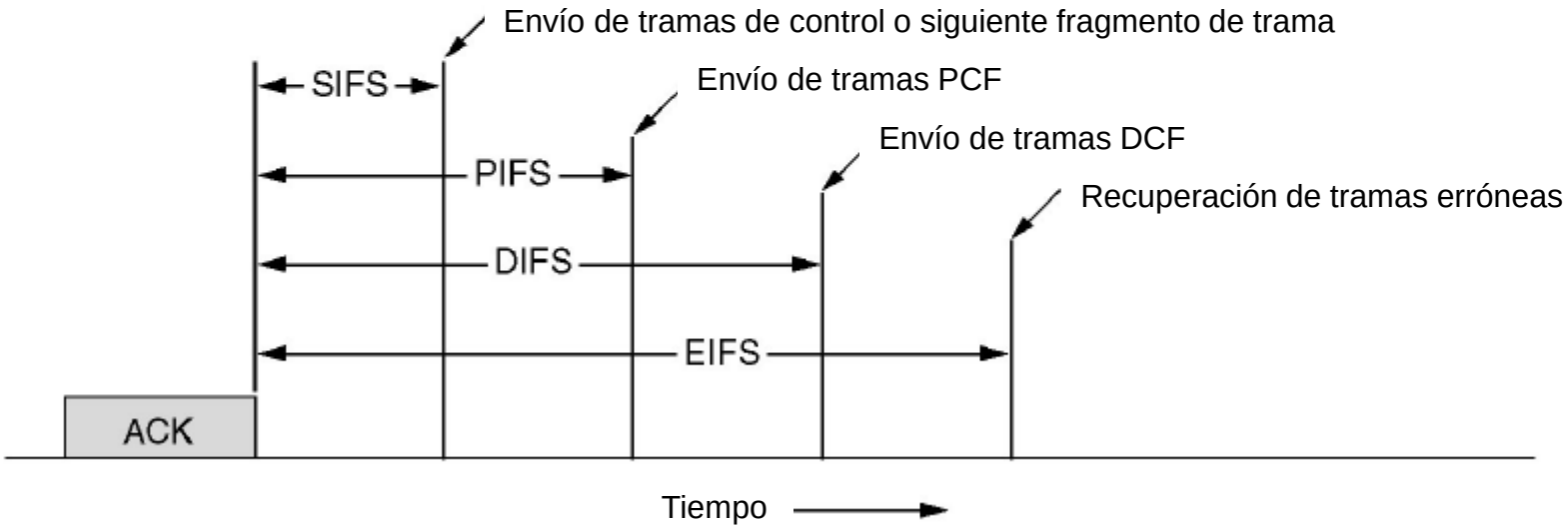
- DCF (Distributed Coordination Function)
  - Todos los clientes compiten (ad hoc)
  - Es obligatorio
- PCF (Point Coordination Function)
  - Un punto de acceso coordina
  - Es opcional (aunque es más usado)

PCF con CSMA/CA usando MACAW

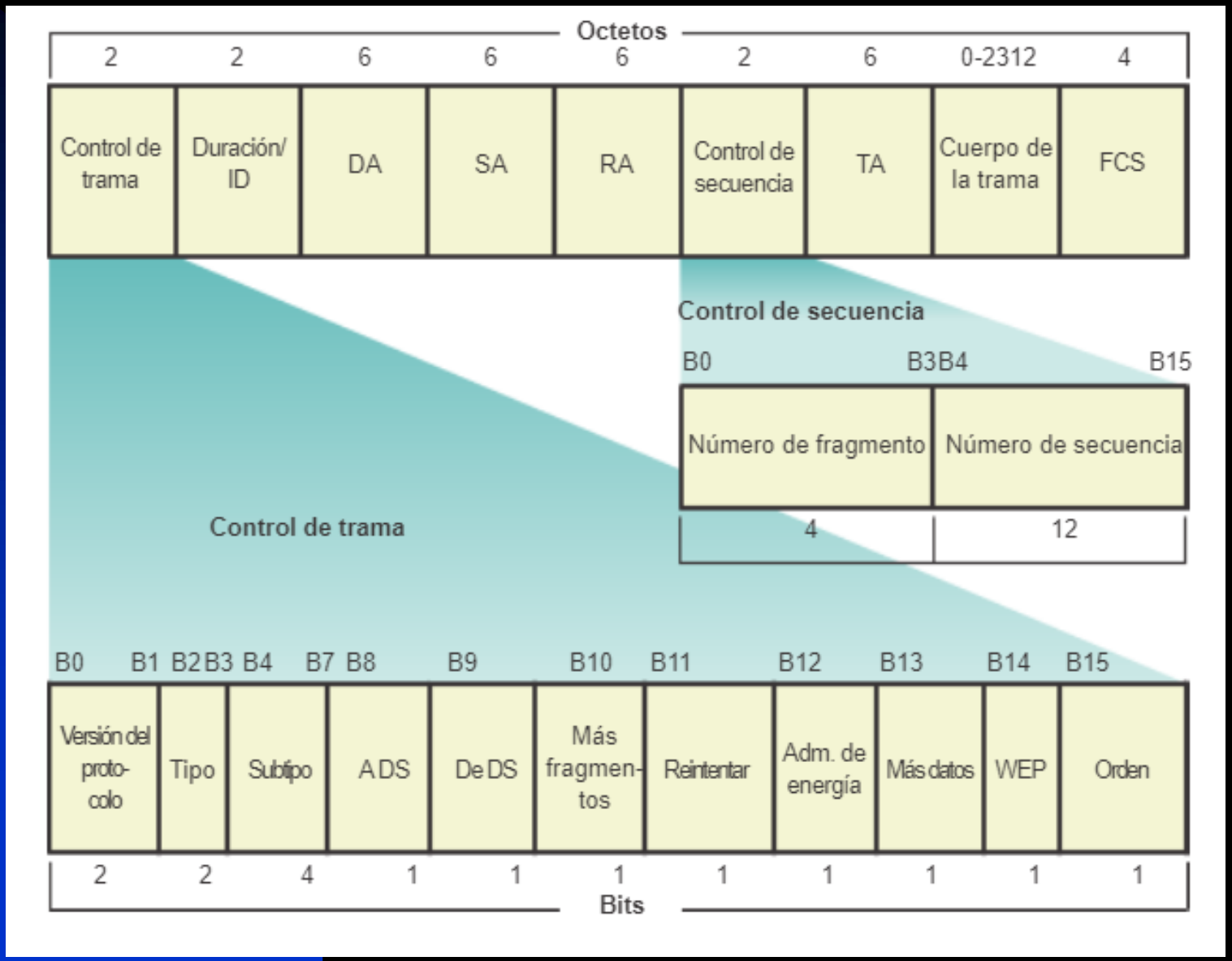
- Usa *beacon frame* (10 a 100 veces por segundo), invita a estaciones a participar en *polling service.*
- *Polling service,* se invita a enviar datos a estaciones participantes.
- Cada estación se garantiza un ancho de banda

Espacios Intertrama (IFS)

- SIFS (DCF, para CTS, Frag. ó ACK)
- PIFS (PCF, para que estación base manda *beacon* o *polling* y estaciones manden datos)
- DIFS (para estaciones DCF tomen canal)
- EIFS (para reportar tramas malas en DCF)



Estructura de trama 802.11



Tipos de tramas 802.11

- Tramas de Administración: solicitud/respuesta de asociación, solicitud/respuesta de sondeo, beacon, autenticación.
- Tramas de Control: petición para envío (RTS), listo para envío (CTS) y confirmación (ACK).
- Tramas de Datos

Campos de la trama 802.11

- **Campo Versión de protocolo:** la versión de la trama 802.11 en uso.
- **Campos Tipo y Subtipo:** identifican una de las tres funciones y subfunciones de la trama (control, datos y administración).
- **Campo A DS:** se establece en 1 para las tramas de datos destinadas al sistema de distribución (dispositivos en la estructura inalámbrica).
- **Campo Desde DS:** se establece en 1 para las tramas de datos que salen del sistema de distribución.
- **Campo Más fragmentos:** se establece en 1 para las tramas que tienen otro fragmento.
- **Campo Reintentar:** se establece en 1 si la trama es una retransmisión de una trama anterior.
- **Campo Administración de energía:** se establece en 1 para indicar que un nodo estará en el modo de ahorro de energía.
- **Campo Más datos:** se establece en 1 para indicarle a un nodo en el modo de ahorro de energía que se almacenan más tramas en búfer para ese nodo.
- **Campo Privacidad equivalente por cable (WEP):** se establece en 1 si la trama contiene información encriptada mediante WEP para propósitos de seguridad
- **Campo Orden:** se establece en 1 en una trama de tipo de datos que utiliza la clase de servicio Estrictamente ordenada (no requiere reordenamiento).
- **Campo Duración/ID:** según el tipo de trama, representa el tiempo que se requiere en microsegundos para transmitir la trama o una identidad de asociación (AID) para la estación que transmitió la trama.
- **Campo Dirección de destino (DA):** contiene la dirección MAC del nodo de destino final en la red.
- **Campo Dirección de origen (SA):** contiene la dirección MAC del nodo que inició la trama.
- **Campo Dirección del receptor (RA):** contiene la dirección MAC que identifica al dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama.
- **Campo Número de fragmento:** indica el número de cada fragmento de la trama.
- **Campo Número de secuencia:** indica el número de secuencia asignado a la trama. Las tramas retransmitidas se identifican con números de secuencia duplicados.
- **Campo Dirección del transmisor (TA):** contiene la dirección MAC que identifica al dispositivo inalámbrico que transmitió la trama.
- **Campo Cuerpo de la trama:** contiene la información que se transporta. En las tramas de datos; generalmente se trata de un paquete IP.
- **Campo FCS:** contiene una comprobación de redundancia cíclica (CRC) de 32 bits de la trama.

Agenda:

- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

Adaptadores para clientes

Los adaptadores para clientes o placas de red inalámbricas, permiten brindar al usuario las propiedades de libertad, flexibilidad y movilidad propias de una red wireless.

Podemos encontrar adaptadores de distintos tipos y tecnologías, desde PCMCIA (PC card) para laptops o notebooks, hasta puertos USB o placas de red para PCs.

Cisco Aironet 802.11b Client Adapters







Access Point (punto de acceso)

- Un access point o punto de acceso (AP) contiene un transmisor y receptor de radio.
- Éste puede actuar como el punto central de una red wireless independiente o como el punto de conexión entre una red wireless y una red cableada.
- Algunos AP son de banda dual, soportando tanto la frecuencia de 2,4 Ghz como la de 5 Ghz, mientras que otros sólo pueden soportar una única banda.
- **Pueden ser usados como repetidores o puntos de extensión para la red wireless.**









Modem Router

- Router de servicios integrados (ISR)
- Utilizado en redes inalámbricas hogareñas
- Permite interconectar todos los dispositivos de un hogar (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc.
- Brinda las siguientes funciones:
  - Router
  - Switch
  - Access point
  - Módem
  - Conexión a internet
  - Asignación dinámica de direcciones IP





Antenas

Existe una gran variedad de antenas que están disponibles para los AP o Bridges, las cuales pueden ser usadas para reemplazar la antena estándar que viene con el equipo.

Las antenas deberían ser elegidas con sumo cuidado a los fines de asegurar una cobertura óptima.

Cada antena tiene una diferente ganancia, ancho de haz y cobertura.

Existen dos tipos de antenas:

- Antenas direccionales, que irradian energía RF en una única dirección, siendo las más comunes:

- ✓Yagi
- ✓Parabólica sólida
- ✓Semi parabólica
- ✓Panel o patch

- Antenas Omni-direccionales, que irradian energía RF en forma horizontal cubriendo los 360 grados, siendo las más comunes:

- ✓ Mástil
- ✓ Dipolo

Las antenas usadas en WLAN tienen dos funciones:

- **Receptor:** Esto es el terminador de una señal sobre un medio de transmisión; es un dispositivo que recibe información, control u otras señales desde un origen.

- **Trasmisor:** Esto es el origen o generador de una señal sobre un medio de transmisión.

Antenas más populares

2.4 Ghz



5 Ghz



Agenda:

- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

Aspectos de Seguridad en WLAN

- Autenticación: Sólo deberían estar permitidos usuarios y dispositivos autorizados.
- Encriptación: El tráfico debería estar protegido de accesos no autorizados.
- Seguridad de la Administración: Sólo usuarios autorizados deberían poder acceder y configurar las distintas interfaces del AP.

Requerimientos de seguridad para las WLANs

- Primera generación
  - SSID
  - Autenticación MAC
  - WEP estático de 40 o 128 bits
- Segunda generación
  - Autenticación centralizada en servidores AAA (RADIUS)
  - WEP dinámica de 128 bits
  - Listas de control de acceso
  - VPN
- Actualidad
  - 802.1x
  - TKIP
  - MIC
  - AES
  - Detección de APs clandestinos



SSID (Service Set IDentifier)

Permite conectarse a una red inalámbrica

Está compuesto por un máximo de 32 caracteres alfanuméricos

Es sensible a mayúsculas y minúsculas (Case Sensitive)

Podemos hallarlo en:

- ✓ **Balizas (Beacon)**
- ✓ **Solicitudes de sonda**
- ✓ **Respuestas de sonda**
- ✓ **Solicitudes de asociación y reasociación**

Autenticación MAC

- Mecanismo de autenticación débil
- Las direcciones MAC se envían sin encriptar
- Las direcciones MAC pueden ser capturadas y enmascaradas

WEP — Encriptación

- Opciones de encriptación
  - Ninguna encriptación
  - Encriptación de 40 bits
  - Encriptación de 128 bits
- WEP basado en software
  - 20% performance hit (128 bits)
- WEP basado en Hardware
  - 3% performance hit (128 bits)
- El WEP Estático requiere que alguien “configure” TODOS los clientes y APs

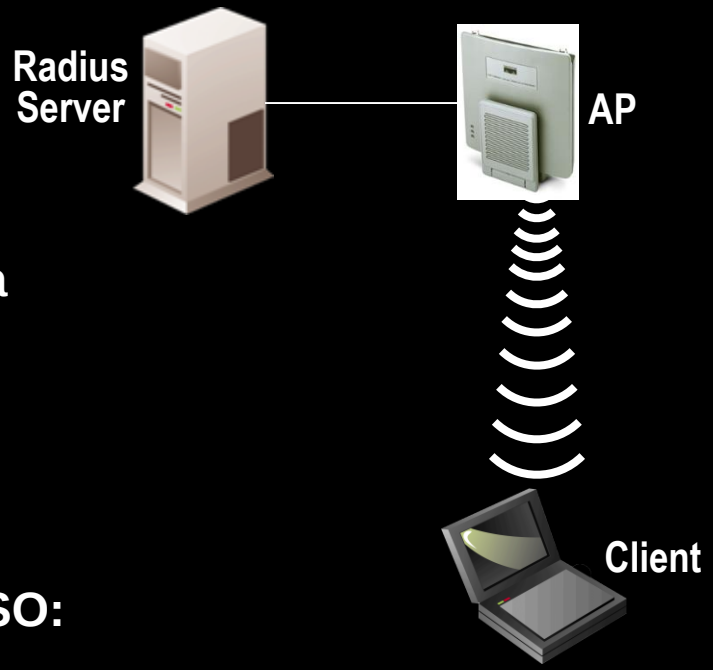


Administración de Autenticación en el AP

- Para evitar el acceso no autorizado a las interfaces de configuración del AP:
  - Configure una password secret para el modo de acceso privilegiado. (bueno)
  - Configure nombres de usuario/passwords locales. (muy bueno)
  - Configure el AP para que utilice un servidor de seguridad para el acceso de usuarios. (óptimo)

Seguridad de WLAN : Autenticación 802.1X

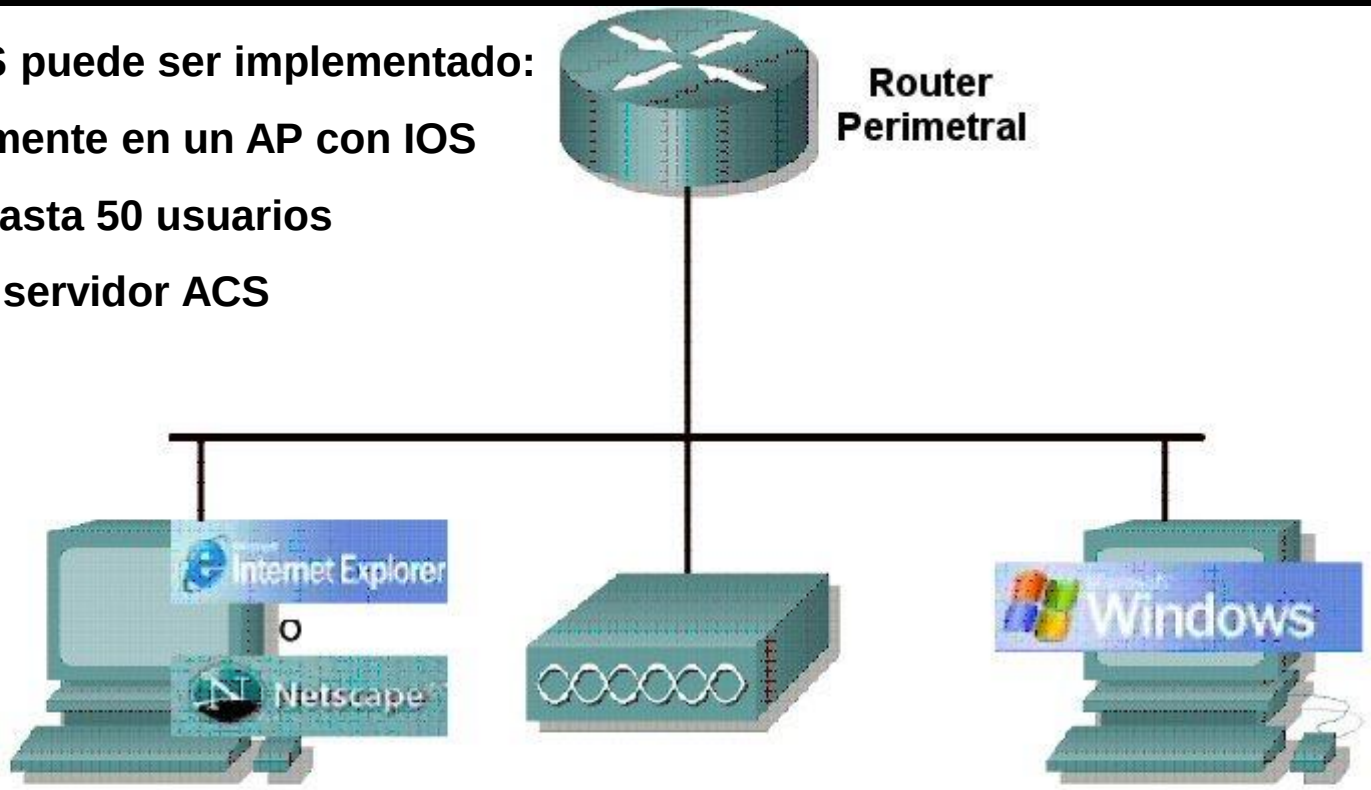
- Autenticación Mutua
- EAP-TLS
  - EAP-Seguridad de Capa de Transporte
  - Implementación de la Autenticación Mutua
  - Utiliza certificados digitales
- LEAP
  - EAP “Liviano”
  - Usa One Time Passwords (OTP)
  - Soportado por casi todos los principales SO:
    - WinXP/2K/NT/ME/98/95/CE, Linux, Mac
- PEAP
  - EAP “Protegido”
  - Utiliza certificados o One Time Passwords (OTP)
  - Soportado por Cisco, Microsoft y RSA



Topología Básica de RADIUS

RADIUS puede ser implementado:

- **Localmente en un AP con IOS**
  - **Hasta 50 usuarios**
- **En un servidor ACS**



Agenda:

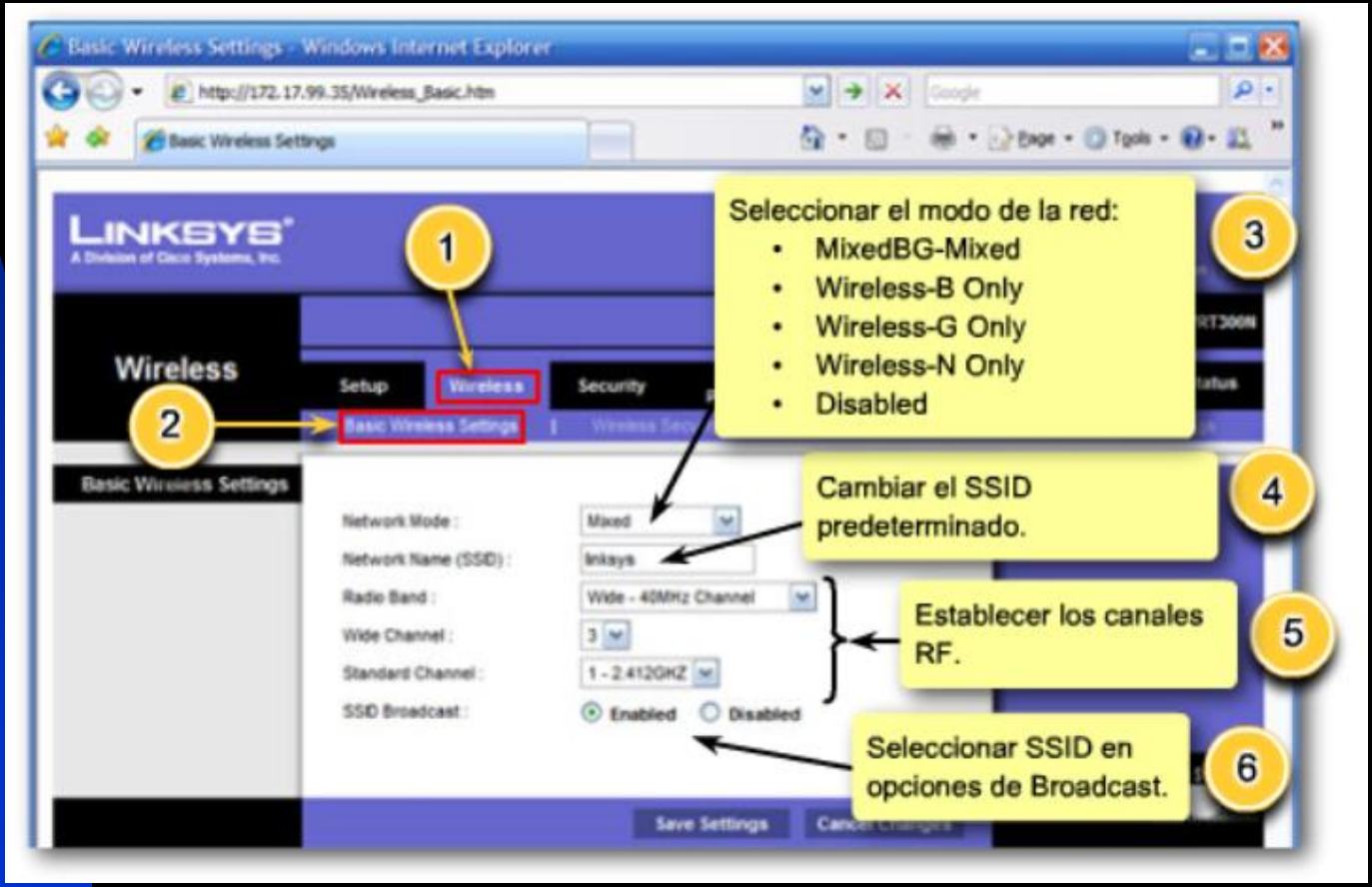
- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

Configuración Básica

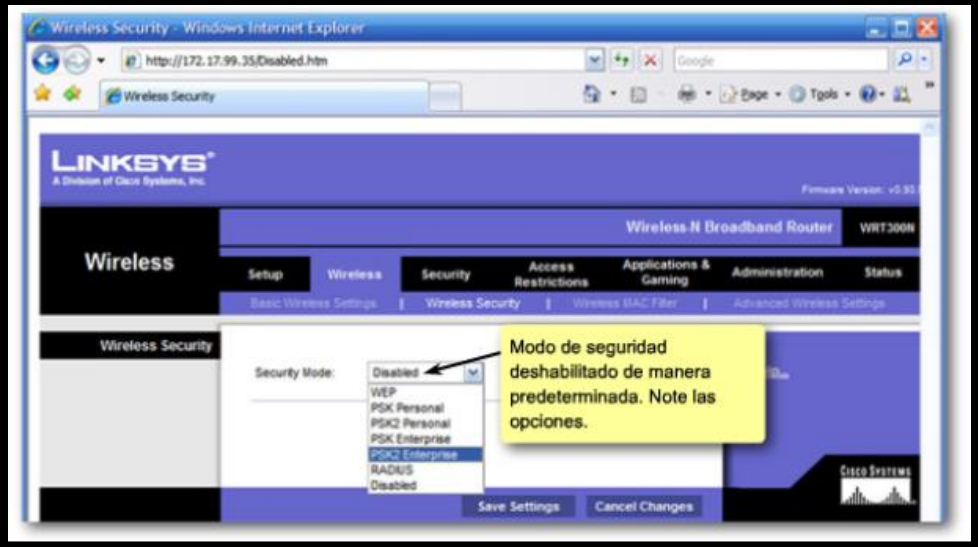
- Paso 1: Verificar el funcionamiento local por cable de DHCP y el acceso a Internet
- Paso 2: Instalar el punto de acceso
- Paso 3: Configurar el punto de acceso SSID (sin seguridad todavía)
- Paso 4: Instalar un cliente inalámbrico (sin seguridad todavía)
- Paso 5: Verificar el funcionamiento de la red inalámbrica
- Paso 6: Configurar la seguridad inalámbrica WPA2 con PSK
- Paso 7: Verificar el funcionamiento de la red inalámbrica



Configuración Básica (continuación)

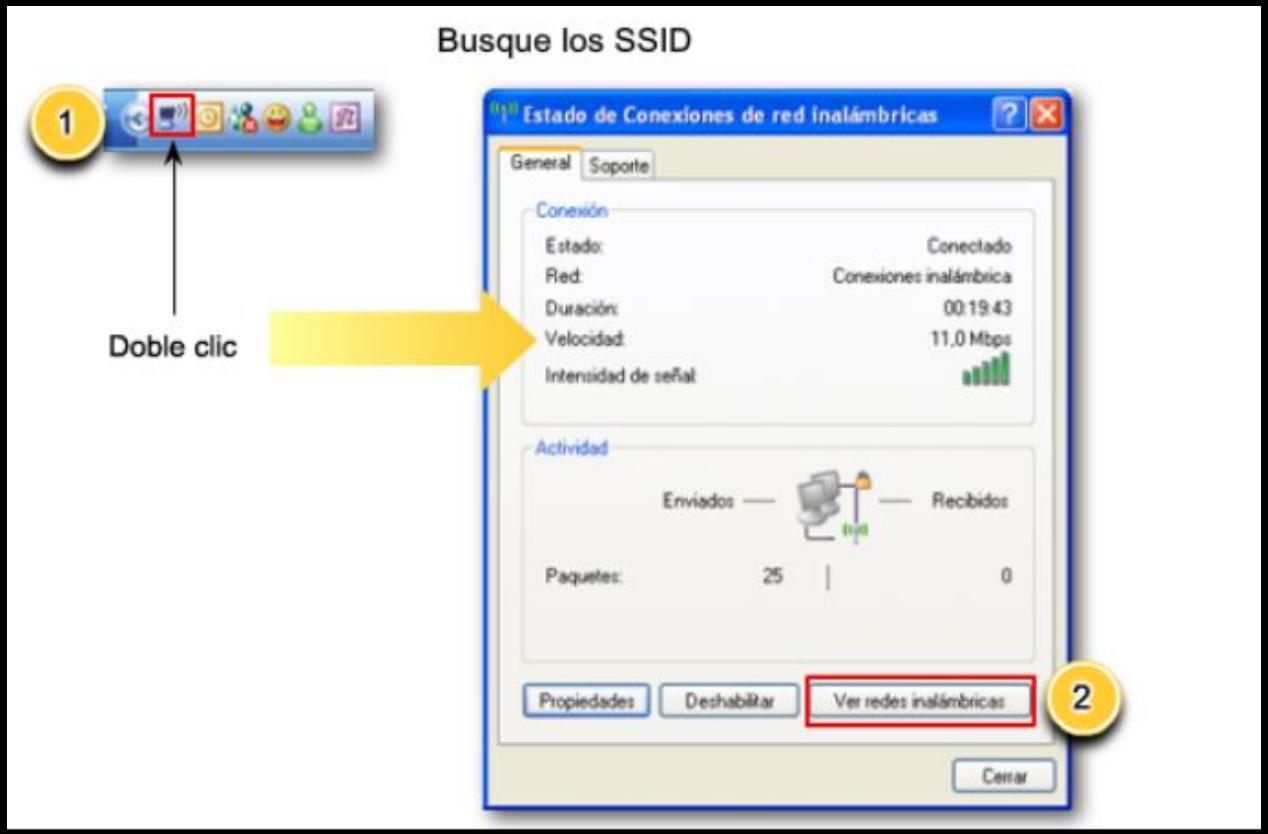


Configuración Básica (continuación)

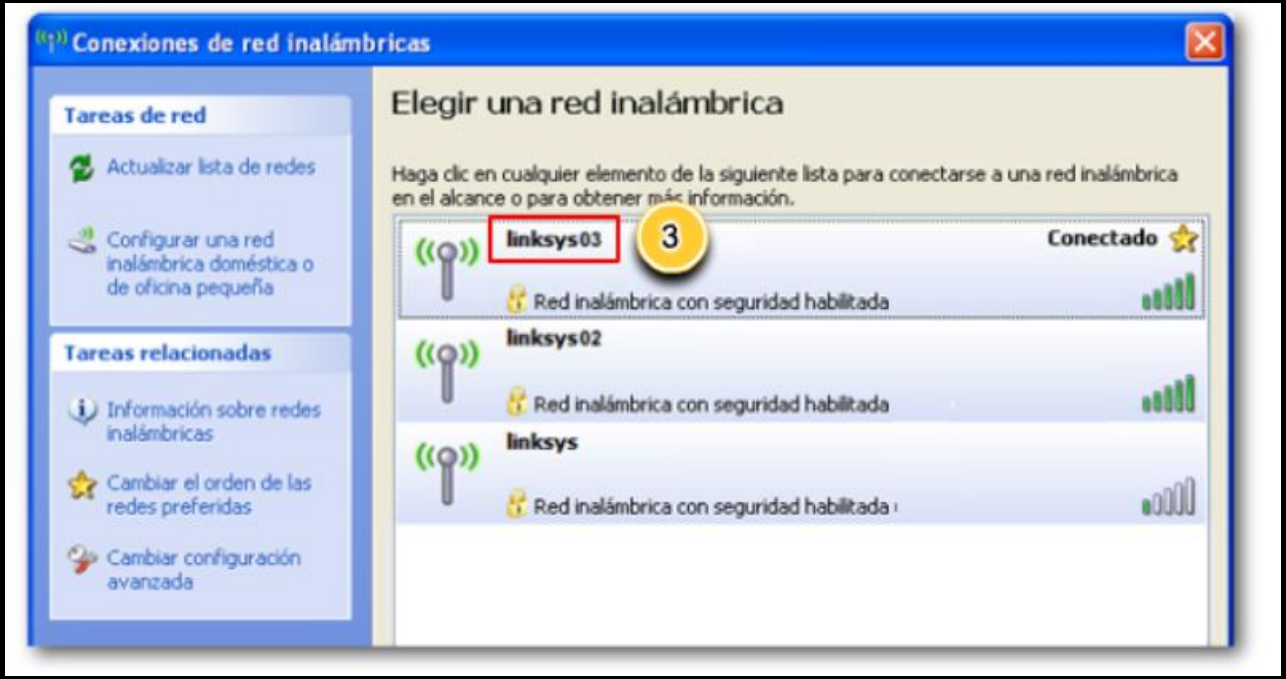




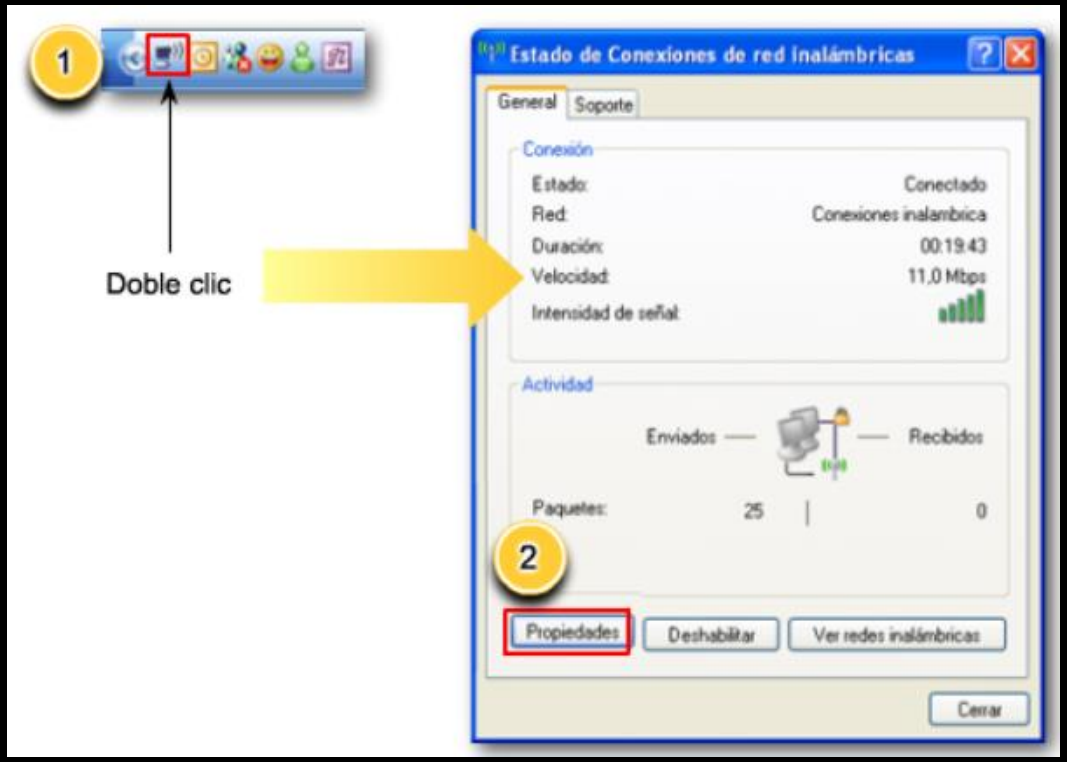
Configuración Básica (continuación)



Configuración Básica (continuación)



Configuración Básica (continuación)

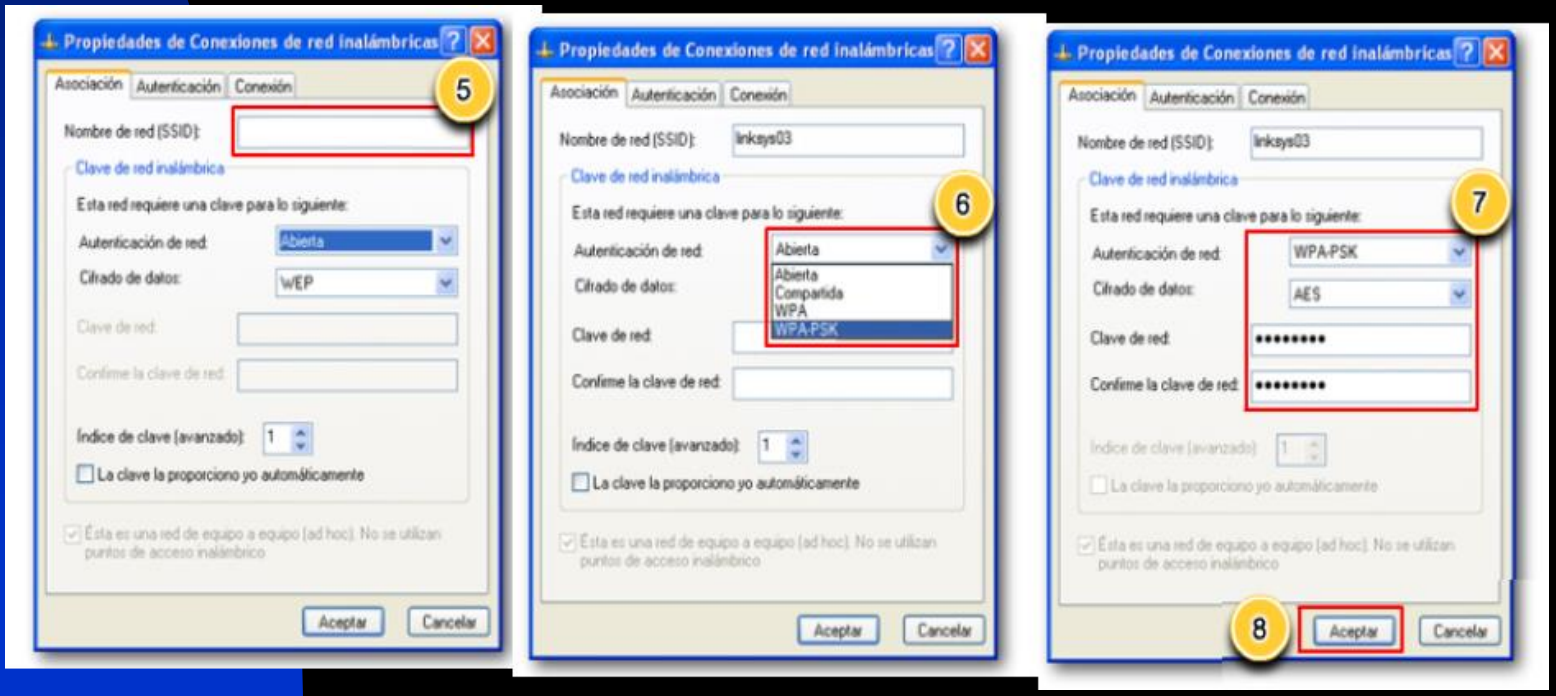


Configuración Básica (continuación)





Configuración Básica (continuación)



Configuración Básica (continuación)



Agenda:

- ¿Qué es una WLAN?
- IEEE 802.11
- Modos de Operación
- Componentes para WLAN
- Seguridad en WLAN
- Configuración
- Conclusiones

Conclusiones

Acceso Abierto

Sin Encriptación, Autenticación Básica



“Hotspots” Públicos

Seguridad Básica

Encriptación WEP Estática - 40 o 128 bits



Uso Hogareño

Seguridad Mejorada

802.1x, Encriptación TKIP/WPA, Autenticación Mutua, Administración de clave escalable, AES, etc.



Empresas

Acceso Remoto

Red Privada Virtual (VPN)



Viajantes de Negocios, Teletrabajadores

Conclusiones (continuación)

En la actualidad, la WLAN ha redefinido el concepto de conectividad.

Ha extendido las fronteras de la red de área local, convirtiendo a una infraestructura en tan dinámica como sea necesario.

Con productos inalámbricos estandarizados e interoperables, las LANs pueden alcanzar escalas inimaginables en una estructura alámbrica.

Pueden efectuar interconexiones de alta velocidad por una fracción del costo de las tecnologías de área amplia tradicionales.

En un mundo inalámbrico, los usuarios no sólo pueden hacer roaming dentro de un campus sino también dentro de una ciudad.

FIN

Ing. Gustavo VILLARREAL
gvillarreal@frc.utn.edu.ar